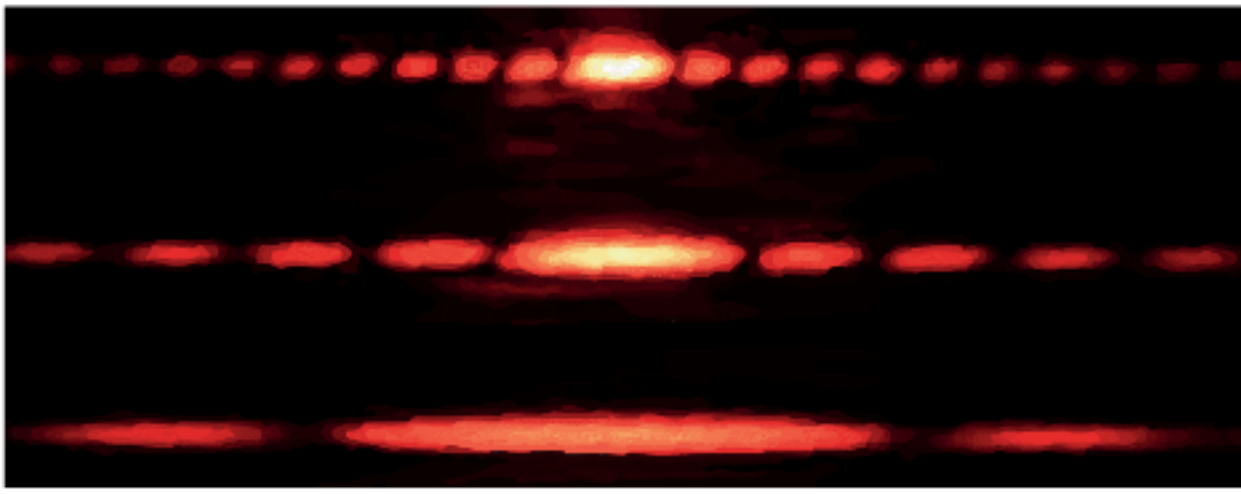
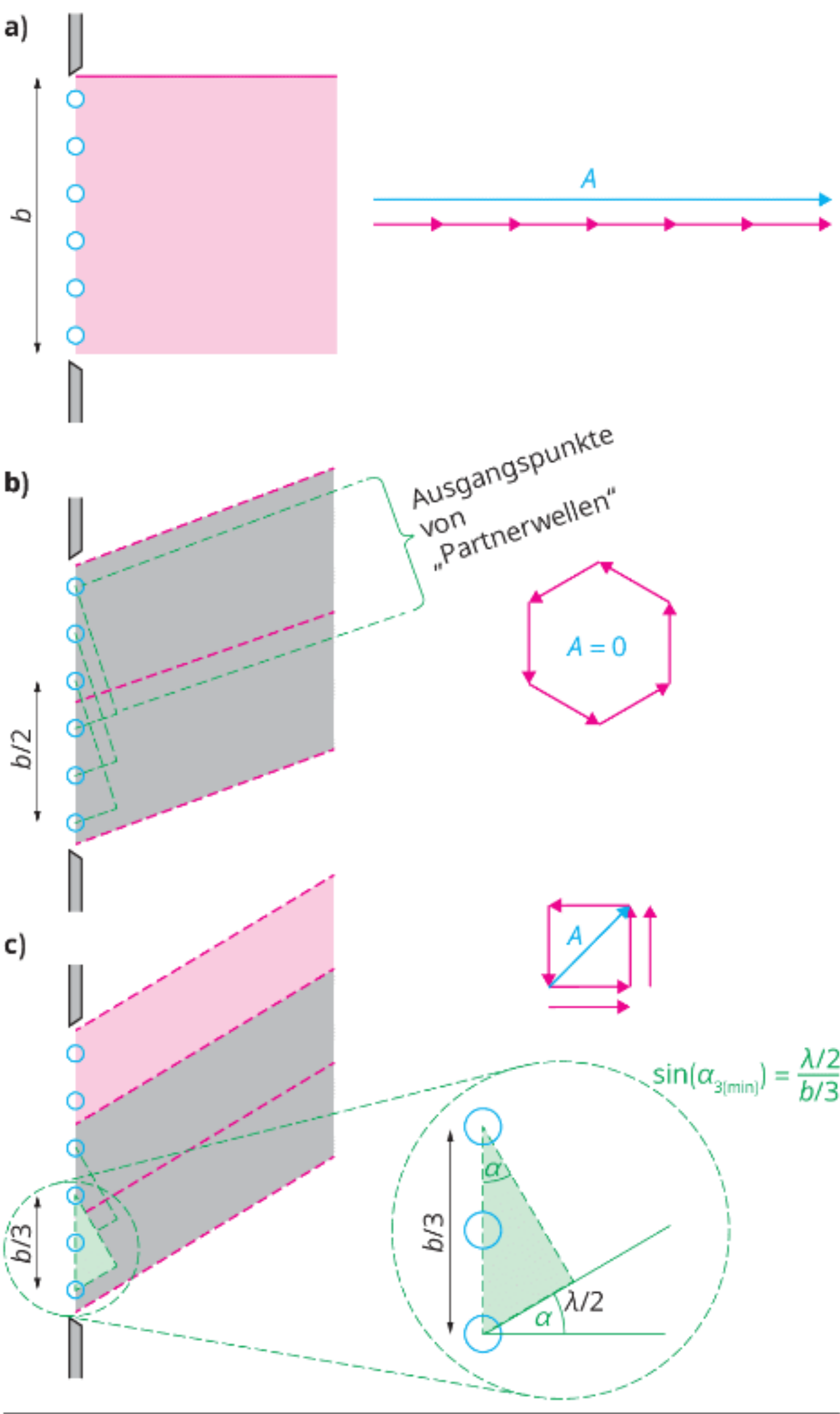




306.1 Interferenzbilder dreier Spalte abnehmender Breite. In allen Fällen ist das Maximum 0. Ordnung doppelt so breit wie die Maxima höherer Ordnungen und deutlich heller als diese.



306.2 Erklärung der Interferenz am Einfachspalt: Links: Erklärung nach dem Huygens'schen Prinzip durch gedankliche Aufteilung in Parallelstrahlbündel. a) Ausgangspunkte von Elementarwellen. b) Der Spalt ist gedanklich halbiert, jeder Elementarwelle der oberen Hälfte ist eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/2$ zugeordnet. c) Der Spalt ist gedanklich gedrittelt, die Elementarwellen aus zwei Dritteln haben jeweils eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/3$. Je nach Gangunterschied der Partnerwellen, die den Spalt in verschiedene Richtungen verlassen, interferieren die Teilbündel. Rechts: Erklärung mit Zeigerdiagrammen der Schwingungen in den Auftreffpunkten, dabei dürften die Zeiger in c) nicht nebeneinander, sondern müssten (teilweise) aufeinanderliegend

7.3.4 Beugung und Interferenz am Spalt

► **Versuch 1:** Mit dem in **Abb. 304.1** dargestellten Versuchsaufbau wird monochromatisches Licht an einem Spalt der veränderlichen Breite b gebeugt, dabei wird die Breite des Spaltes zunehmend verkleinert. Die jeweiligen Interferenzbilder sind in **Abb. 306.1** dargestellt.

Beobachtung: Für alle Spaltabstände ist ein helles Hauptmaximum zu erkennen, das etwa doppelt so breit ist wie die Maxima höherer Ordnung, die sich in regelmäßigen Abständen beiderseits finden und deren Helligkeit mit wachsender Ordnung schnell abnimmt. Eine Verkleinerung der Spaltbreite lässt die Maxima nach außen rücken.

Erklärung durch gedankliche Aufteilung in Teilbündel: Gemäß dem Huygens'schen Prinzip (→ 3.4.2) werden alle Punkte der Spaltöffnung als Ausgangspunkt von Elementarwellen angesehen (wie in **Abb. 306.2** dargestellt). Diese breiten sich mit gleicher Frequenz aus wie die ursprüngliche Welle.

In Richtung der optischen Achse verstärken sich diese, unter dem Winkel 0° liegt das Hauptmaximum.

Wird der Spalt gedanklich in zwei Hälften aufgeteilt, dann existiert zu jeder Elementarwelle der einen Hälfte eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/2$ in der anderen Hälfte (**Abb. 306.2**). Beträgt für jede Elementarwelle und ihre Partnerwelle der Gangunterschied $\lambda/2$, so löschen sich diese gegenseitig aus, es entstehen die Minima erster Ordnung. Für den Winkel α , unter dem diese auftreten, folgt mit **Abb. 306.2 b**:

$$\sin(\alpha_{1(\min)}) = \frac{\Delta s}{b/2} = \frac{\lambda/2}{b/2} = \frac{\lambda}{b}.$$

Wird der Spalt gedanklich in 4, 6, ..., $2n$ gleich breite Abschnitte aufgeteilt, so löschen sich die Elementarwellen und ihre Partnerwellen aus dem benachbarten Abschnitt im Abstand $b/(2n)$ bei einem Gangunterschied von $\lambda/2$ aus. Die Minima n . Ordnung treten daher unter folgenden Winkeln auf:

$$\sin(\alpha_{n(\min)}) = \frac{\Delta s}{b/(2n)} = \frac{\lambda/2}{b/(2n)} = n \cdot \frac{\lambda}{b} \quad (\text{vgl. Abb. 306.2})$$

Wird der Spalt in 3, 5, ..., $2n + 1$ gleich breite Abschnitte aufgeteilt, so löschen sich wie zuletzt die benachbarten Teilbündel aus, wenn der Gangunterschied der Partnerwellen $\lambda/2$ beträgt. Ein Teilbündel bleibt übrig (vgl. **Abb. 306.2 c**) und liefert Helligkeit. Dies erklärt, warum die Intensität der Maxima mit wachsender Ordnung deutlich abnimmt. Für den Winkel, unter dem die Maxima n . Ordnung auftreten, gilt:

$$\sin(\alpha_{n(\max)}) = \frac{\Delta s}{b/(2n+1)} = \frac{\lambda/2}{b/(2n+1)} = \frac{2n+1}{2} \cdot \frac{\lambda}{b}.$$

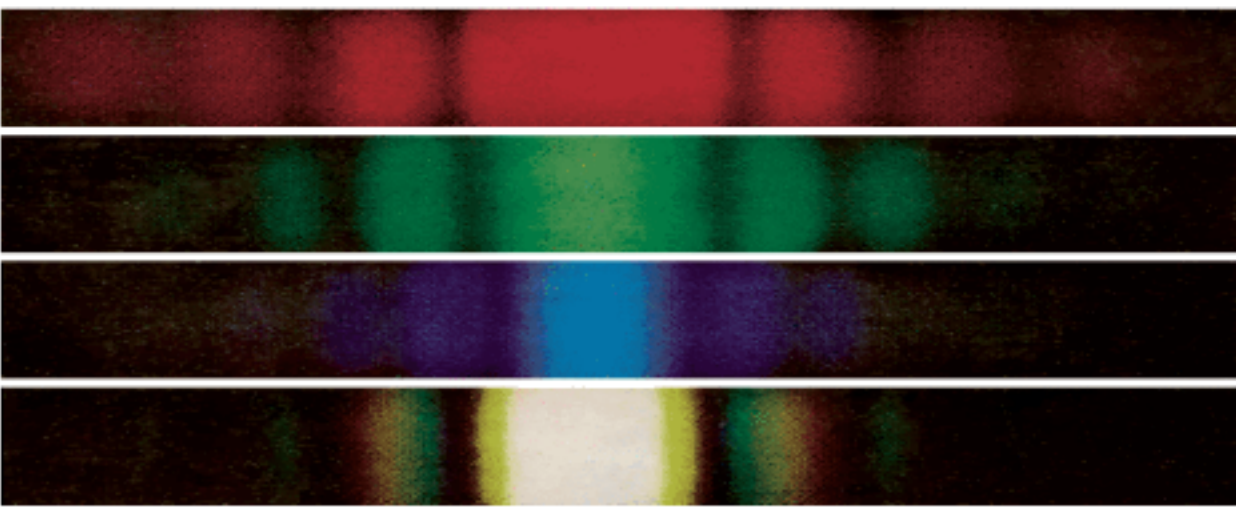
Erklärung mithilfe von Zeigern: Die den Wellen jeweils eines Parallelstrahlbündels am Auftreffpunkt entsprechenden Schwingungen sind in **Abb. 306.2** mit Zeigerdiagrammen (→ 3.2.1) veranschaulicht. Stellvertretend für die unendlich vielen Elementarwellen eines Bündels werden endlich viele Wellen und damit endlich viele Zeiger betrachtet. In **Abb. 306.2 a**) ist der Phasenunterschied im Auftreffpunkt auf dem Schirm null, die Zeiger addieren sich zum größtmöglichen Betrag, die Zeigersumme entspricht der Amplitude der Schwingung am Ort des Hauptmaximums. Verlassen die Wellen den Spalt unter einem Winkel $\alpha \neq 0$, so haben die Schwingungen zweier benachbarter Elementarwellen am Ort ihrer Überlagerung die Phasendifferenz φ und die zugehörigen Zeiger sind um φ gekippt. In **Abb. 306.2 b**) bilden die Zeiger ein geschlossenes n -seitiges Polygon, der resultierende Zeiger ist null, die Amplitude im ersten Minimum. In **Abb. 306.2 b**) und **Abb. 306.2 c**) wird ein kleineres Polygon eineinhalb Mal von den n Zeigern durchlaufen, der resultierende Zeiger entspricht der deutlich kleineren Amplitude des ersten Maximums. Aus den Erklärungen ergibt sich:

Bei Beugung und Interferenz an einem Spalt der Breite b treten unter dem Winkel α_n zur optischen Achse für $n = 1, 2, \dots$ auf:

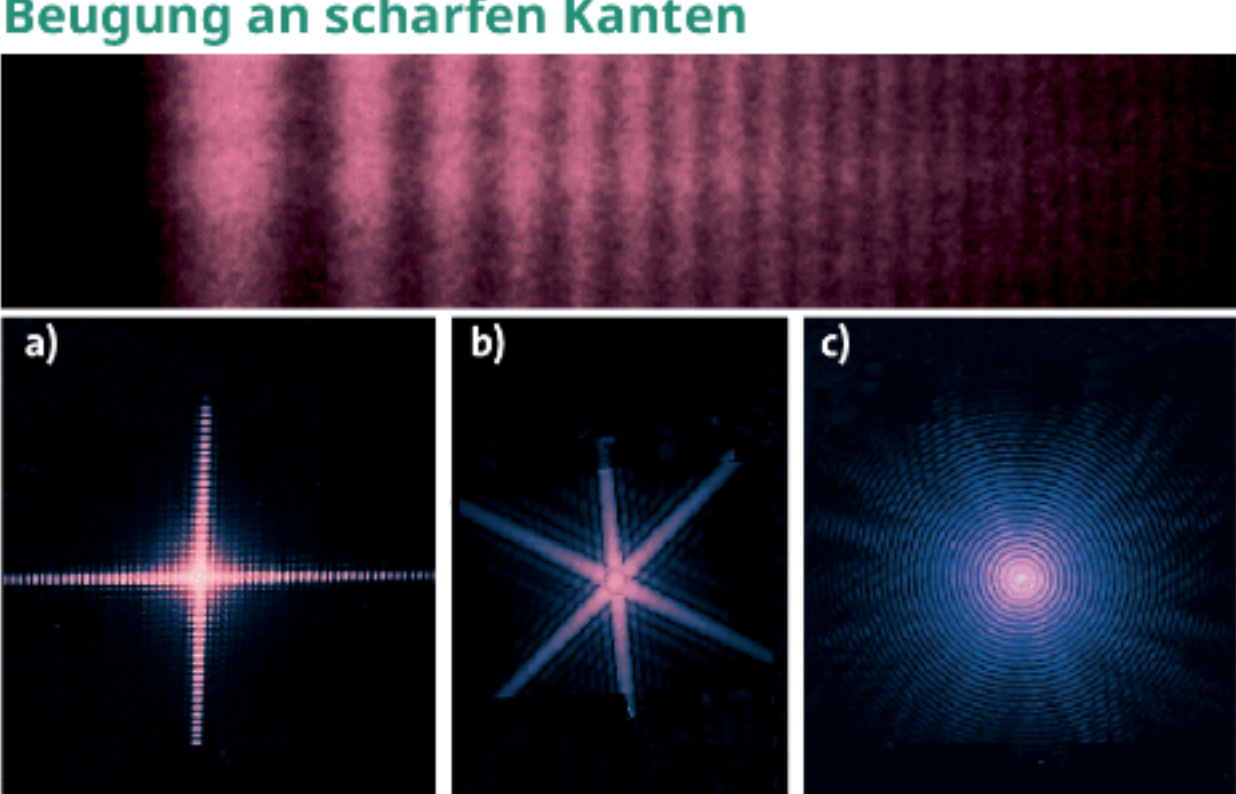
$$\begin{aligned} \text{Maxima } n. \text{ Ordnung für } \sin(\alpha_n) &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{b}, \\ \text{Minima } n. \text{ Ordnung für } \sin(\alpha_n) &= n \cdot \frac{\lambda}{b}. \end{aligned}$$

Das Interferenzbild wird umso breiter, je größer die Wellenlänge des verwendeten Lichtes gewählt ist (**Abb. 307.1**). Die Breite der Maxima ergibt sich aus den Winkeln zu den Minima, zwischen denen die Maxima liegen. Für Minima mit kleinen Winkeln gilt $\alpha_n \approx \sin(\alpha_n) = n\lambda/b$. Also erscheint das Maximum 0. Ordnung unter der Winkelbreite $2\lambda/b$, alle anderen Maxima unter der Winkelbreite λ/b .

Bei der Interferenz am Einzelspalt ist der größte Teil der Intensität im Maximum 0. Ordnung gebündelt. Dieses ist doppelt so breit wie die Maxima höherer Ordnung.



307.1 Interferenzbild eines (Einzel-)Spaltes in rotem, grünem, blauem und weißem Licht bei ansonsten gleicher Versuchsanordnung



307.2 Beugungserscheinungen bei Beugung an einer Kante (oben) und an verschiedenen geformten Blenden (unten): a) Quadrat, b) regelmäßiges Sechseck, c) Kreis.

Da ein Spalt aus zwei scharfen Kanten (d. h. deren Unebenheiten sind klein gegenüber der Wellenlänge) besteht, ist es naheliegend, zu untersuchen, ob auch an einer einzelnen Kante Beugung auftritt, wenn diese mit monochromatischem Licht beleuchtet wird. In **Abb. 307.2 oben** ist das Interferenzbild bei Beugung an einer scharfen Kante dargestellt. Dabei reicht das Interferenzmuster in den Schattenraum, der gemäß der Gesetze der geometrischen Optik zu erwarten wäre.

► **Versuch 2:** Blenden mit verschiedenen geformten Öffnungen werden hergestellt, indem auf eine Lochblende ein Streifen festes Stanniolpapier (z. B. Bastelpapier für Weihnachtssterne) geklebt wird, das zuvor mit der gewünschten Öffnung versehen wurde. **Beobachtung:** Wird die eine entfernte Lichtquelle durch die Öffnungen betrachtet, sind Beugungserscheinungen wie in **Abb. 307.2** zu sehen. Jede einzelne Kante ruft eine Beugungserscheinung wie beim Einzelspalt hervor. Mit Erhöhung der Kantenanzahl bilden sich sternförmige Muster mit immer mehr seitlichen „Strahlen“. Schließlich geht das Vieleck in einen Kreis und das Interferenzbild in eine Anzahl konzentrischer Ringe über (vgl. **Abb. 314.1**). ◀

Das Interferenzbild einer Lochblende besteht aus einem zentralen Scheibchen und konzentrischen Ringen.

Auch die „Strahlen“, die oft auf fotografischen Aufnahmen auftreten oder bei Betrachtung mit dem bloßen Auge von hellen Lichtpunkten ausgehend zu sehen sind, haben ihre Ursache in der Form der benutzten Blende: Sowohl die Iris des Auges als auch die bei Fotoapparaten verwendeten „Iris“-Blenden sind nicht kreisrund, sondern Vielecke.

AUFGABEN

1. An einer Beugungsfigur am Spalt werden als Abstand der beiden Interferenzminima 1. Ordnung 15 mm gemessen, weiter sei $e = 212$ cm. Eine 10-mm-Messskala wird mit einem Diaprojektor auf der Projektionswand 45 cm groß abgebildet, der verwendete Spalt ist unter den gleichen Bedingungen 7 mm groß. Bestimmen Sie die Wellenlänge.
2. Licht der Wellenlänge 550 nm geht durch einen 0,15 cm breiten Spalt und fällt auf einen 2,5 m entfernten Schirm. Berechnen Sie die Breite des Maximums 0. Ordnung (vom rechten bis zum linken Minimum 1. Ordnung) sowie die Breite des Maximums 1. Ordnung.